Procédure : connecteur d'alimentation brûlé ou fondu (12VHPWR / 12V-2x6)

Identifiant : GPU-006 — Famille d'équipements : NVIDIA_GeForce_RTX — Accès : techniciens, responsables

Constat

Un connecteur 12VHPWR ou 12V-2x6 fondu se reconnaît à du plastique déformé ou noirci, des broches colorées ou collées, une odeur de brûlé. L'inscription "600W" sur le boîtier du connecteur indique la capacité nominale du câble, et non la puissance réellement consommée.

Actions immédiates

- Arrêter le PC, couper l'interrupteur du bloc d'alimentation et débrancher le secteur.
- Ne pas rallumer le PC avec le connecteur endommagé.
- Photographier le connecteur côté câble, côté bloc d'alimentation et la prise de la carte graphique, avant toute manipulation.
- Ne pas réutiliser le câble ni tenter de le réparer.

Causes fréquentes

- Connecteur incomplètement enfoncé.
- Courbure serrée du câble près du connecteur.
- Adaptateur tiers ou câble non conforme.
- Broches usées ou mal serties.

Décision

Si seul le câble est endommagé et que la prise de la carte est intacte, remplacer le câble par un câble d'origine. Si la prise de la carte est déformée, noircie ou fondue, ne pas remettre la carte en service : préparer un ticket à priorité haute et escalader selon la procédure RMA.

Tableau de référence

Constat	Gravité	Action
Légère décoloration du plastique, sans déformation	Moyenne	Remplacer le câble, inspecter la prise, test sous surveillance
Plastique déformé côté câble	Haute	Remplacer le câble, inspecter attentivement la prise de la carte
Prise de la carte fondue ou broches noircies	Critique	Retirer la carte, ticket priorité haute, escalade RMA

Schéma

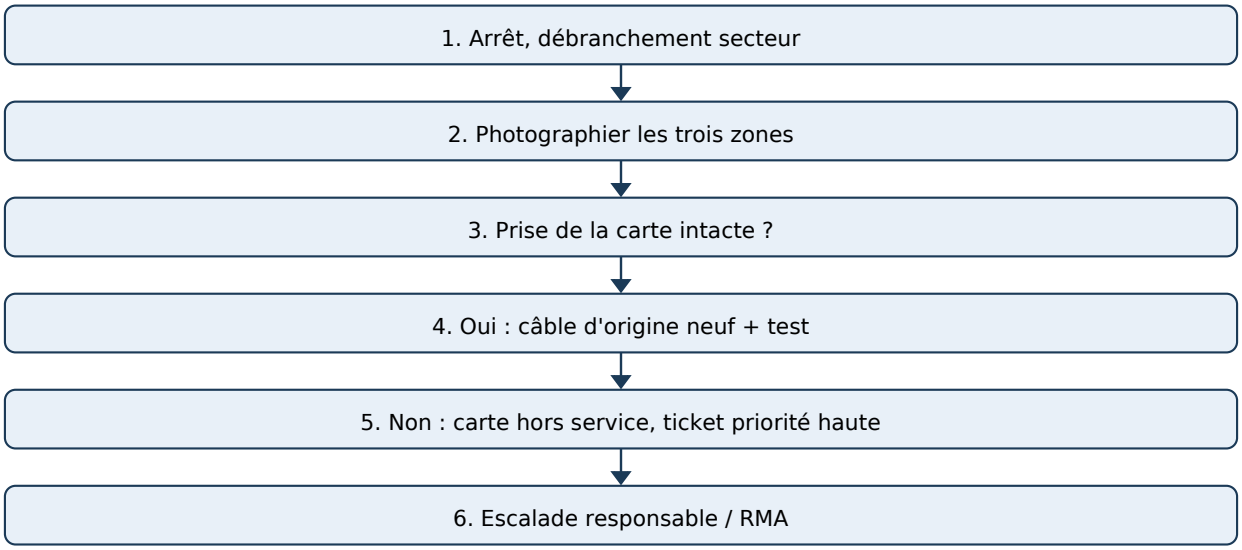


Figure : Arbre de décision : connecteur fondu

Illustration



Figure (IMG-013) : Trois états d'un connecteur 12V-2x6 : normal, décoloration, fondu ou déformé. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Un connecteur d'alimentation endommagé par la chaleur est un incident de sécurité : le plastique en fusion peut libérer des fumées et un court-circuit peut endommager le bloc d'alimentation ou la carte mère. La priorité est la mise en sécurité de la personne et du matériel, avant tout diagnostic.

L'analyse de la cause se fonde sur trois observations : l'aspect du connecteur côté câble, l'aspect de la prise de la carte, et l'état du câble sur toute sa longueur. La combinaison des trois permet d'orienter vers un défaut d'insertion, de courbure, d'adaptateur, ou de fabrication.

- Côté câble : plastique fondu, broches noircies, pins collées entre elles.
- Côté carte : prise déformée, dépôts, pistes brûlées près de la prise.
- Sur la longueur : gaine ramollie, points de pliure.

La photographie des trois zones est indispensable pour le ticket et pour l'éventuel retour sous garantie (GPU-042). Les photographies doivent montrer le connecteur de face, de côté et la prise de la carte, ainsi que l'inscription du câble.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Connecteur noirci, prise de la carte intacte. Après un incident, le connecteur côté câble est noirci mais la prise de la carte est propre. Après remplacement du câble par un câble d'origine, insertion complète et test sous surveillance, la machine fonctionne. Un ticket documente l'incident.

Scénario 2 — Prise de la carte fondue. La prise comporte des broches fondues. La carte est hors service. Le technicien ne tente aucune réparation, photographie, ouvre un ticket de priorité haute et escalade (GPU-042).

Scénario 3 — Photographie floue. Le technicien fournit une photographie floue. Le système doit demander une nouvelle photographie plus nette du connecteur et de la prise avant de conclure (GPU-044).

Erreurs fréquentes et précautions

- Rallumer le PC pour « voir ce qui se passe ».
- Nettoyer ou gratter les broches.
- Réutiliser le câble après avoir retiré le plastique brûlé.
- Ne pas photographier avant de débrancher.
- Ne pas contrôler la prise de la carte.

Questions fréquentes

Q : Le câble fondu suffit-il à déclarer la carte défectueuse ?
R : Non : l'état de la prise de la carte est déterminant.

Q : Peut-on réparer une prise de carte ?
R : Non dans ce périmètre ; seule une réparation en atelier habilité est envisageable.

Q : Que faut-il joindre au ticket ?
R : Photographies, circonstances, câble utilisé, tests effectués, références du modèle (GPU-043).

Références croisées

- GPU-005 — Connecteur 12VHPWR et 12V-2x6 : description et insertion
- GPU-035 — Consignes de sécurité pour l'intervention sur une carte graphique
- GPU-042 — Escalade, garantie et retour (RMA) : critères et preuves
- GPU-043 — Gabarit de ticket de maintenance pour carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-006, version 1.0, famille NVIDIA_GeForce_RTX. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-006. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Arrêter le PC, couper l'interrupteur du bloc d'alimentation et débrancher le secteur.		
2	Ne pas rallumer le PC avec le connecteur endommagé.		
3	Photographier le connecteur côté câble, côté bloc d'alimentation et la prise de la carte graphique, avant toute manipulation.		
4	Ne pas réutiliser le câble ni tenter de le réparer.		
5	Connecteur incomplètement enfoncé.		
6	Courbure serrée du câble près du connecteur.		
7	Adaptateur tiers ou câble non conforme.		
8	Broches usées ou mal serties.		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	